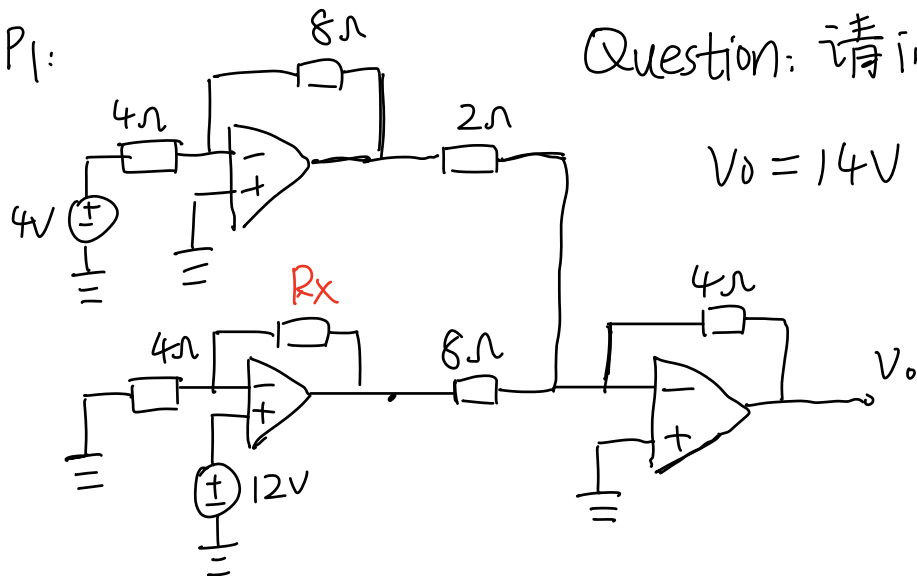


新东方烹饪学校 23-24 秋季学期,电路基础期末考试卷.

有八道大题,其中最后一题为 bonus. 字丑见谅

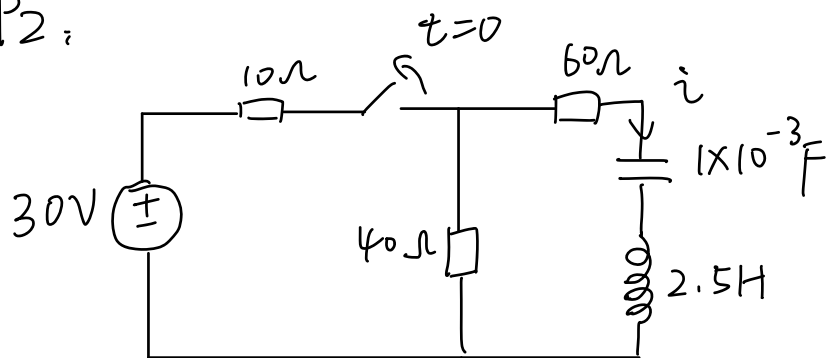
P1:



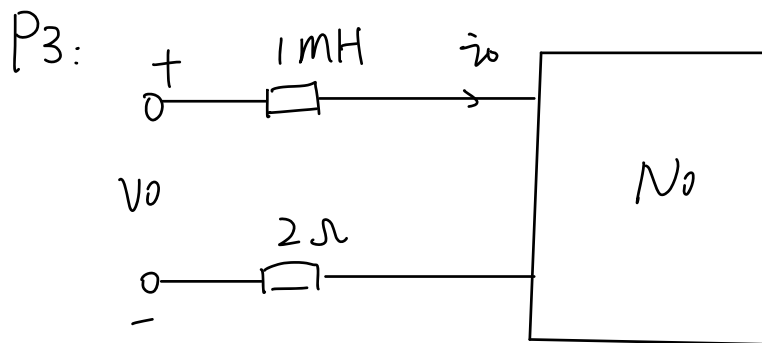
Question: 请问当 R_x 为何值时

$$V_o = 14V$$

P2:



Qs: 开关关上很久, $t=0$ 打开开关, 请求出 $i(t)$ ($t>0$)

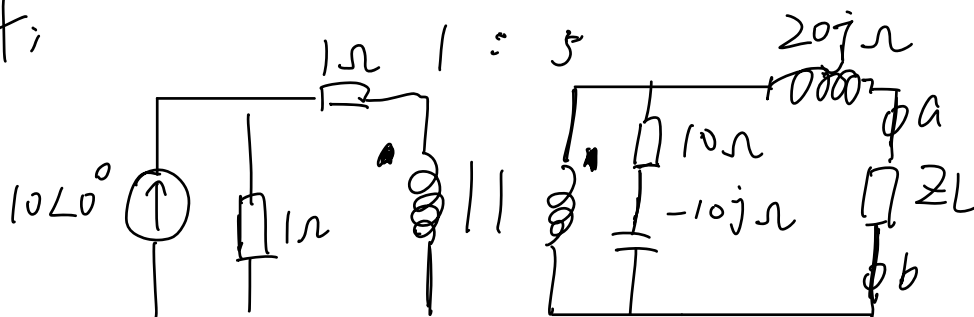


Q5: $V_0 = 20 \cos(1000t + 75^\circ)$ $i_0 = \sqrt{2} \sin(4000t + 120^\circ)$
 N_0 内无独立源.

(a) 请求出 N_0 的输入阻抗.

(b) 求出 N_0 消耗的 apparent power, S

P4:

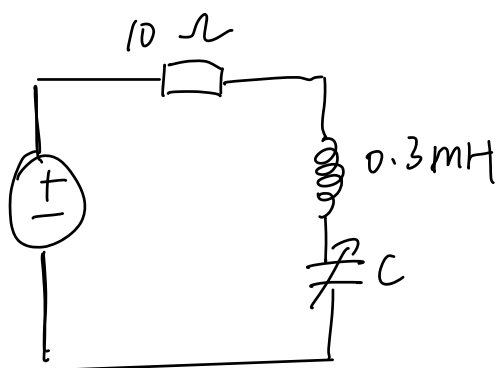


(a) 请求出 a, b 端口的戴维南等效

(b) 求出传给 Z_L 功率最大时, Z_L 应为多少

(c) 求出该最大功率的平均值

P5

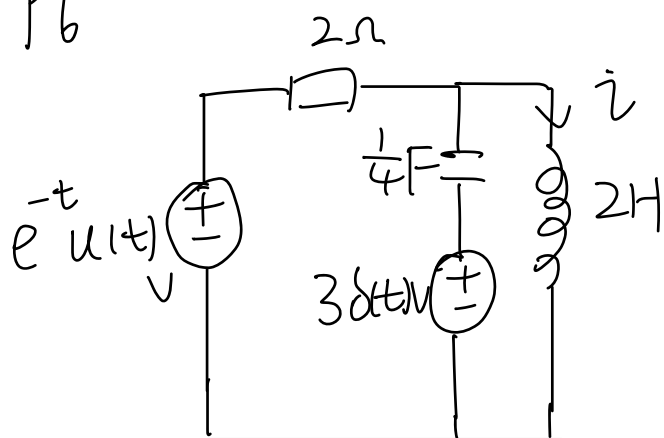


这是什么 input circuit. 用于接收 CCTV 560kHz 的电波

问 (a) 可调电容 C 的值为多少

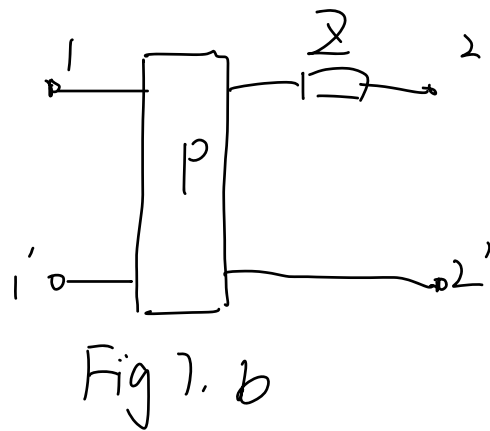
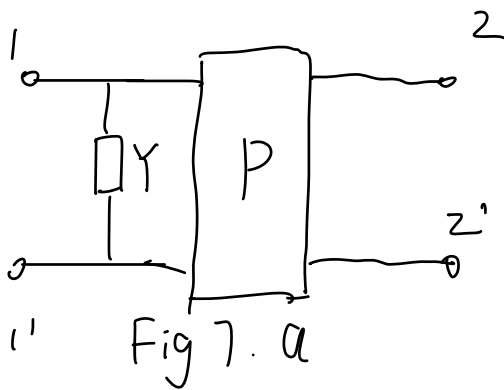
(b) 此时回路中振荡电流为多少. 电容上电压为多少

P6



请求出 $i(t)$ 的 Fourier Transform

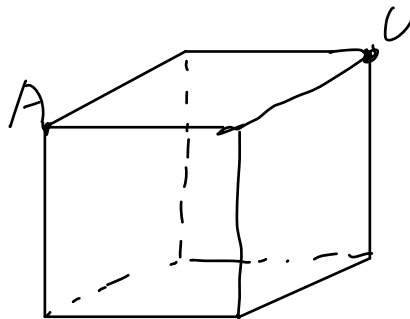
P7 (附加题)



英文题: determine the T-matrix for Fig 7. a, b.

The T-matrix for P is $\bar{L}T = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$

P8 (bonus)



现有一立方体电路. 每条边电阻都为 100Ω
问, A C 间等效电阻为多少